中学2年　JH-SCI-G2-U02　生物の体のつくりとはたらき

授業プリント 生物の体のつくりとはたらき　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜細胞・光合成と蒸散・消化と吸収・呼吸と血液循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：顕微鏡の操作と、植物のつくり（葉・茎・根、維管束、単子葉類と双子葉類）や動物の分類の観点。小学校では、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくること、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくこと、人は口・胃・腸で食べ物を消化し、肺で呼吸し、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 化学変化と原子・分子：物質が別の物質に変わる化学変化の考え方と、酸素・二酸化炭素の確かめ方（光合成・呼吸での気体の出入りを調べるときに使う）。 JH-SCI-G2-U01
- 身のまわりの物質：気体の性質（石灰水・線香）と、水溶液の性質（BTB溶液の色の変化）の調べ方。 JH-SCI-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で、植物は日光が当たると葉でデンプンをつくることを学んでいる。
- 小学校で、根から吸い上げた水が葉から水蒸気として出ていくことを学んでいる。
- 小学校で、人は食べ物を口・胃・腸で消化・吸収し、肺で酸素をとり入れ、心臓のはたらきで血液が全身をめぐることを学んでいる。
- 1年で、顕微鏡の使い方と、維管束・単子葉類と双子葉類のつくりを学んでいる。

発展・応用への接続

- 生命の連続性：細胞のつくりの学習が、細胞分裂・生殖・遺伝の学習へとつながる。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：光合成と呼吸による物質の出入りを、生態系の中の炭素や酸素の循環として学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- ヒトの体の調節：高校の生物基礎では、神経とホルモンによる体内環境の調節（恒常性）や、血液・腎臓・肝臓のはたらきをくわしく学ぶ。 HS-BIOB-U02
- 生物の特徴と遺伝子：高校の生物基礎では、細胞の構造と、光合成・呼吸をエネルギーの出入りとして学ぶ。 HS-BIOB-U01

この授業の目標

1. 植物と動物の細胞のつくりの共通点と相違点を説明できる。
2. 光合成・呼吸・蒸散のしくみを、対照実験の結果から説明できる。
3. 消化酵素のはたらきと養分の吸収、血液の成分と循環のしくみを説明できる。
4. 刺激を受けとってから反応するまでの信号の伝わり方を説明し、反応にかかる時間を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物の体は細胞でできている	5分	タマネギの表皮とほおの内側の細胞の写真を比べ、共通点と相違点を考える
細胞のつくり	10分	核・細胞膜・細胞壁・葉緑体・液胞を整理し、単細胞生物と多細胞生物を区別する
光合成・呼吸・蒸散	25分	対照実験の考え方で、光合成の条件や蒸散量を調べる（例題1）
消化と吸収	20分	だ液のはたらきを調べる実験と、消化酵素・柔毛のはたらきを学ぶ（例題2）
呼吸と血液循環	20分	肺のつくり、血液の成分、心臓と血液の循環、肝臓・じん臓のはたらきを学ぶ
刺激と反応	15分	感覚器官と神経系、反射を学び、反応時間を計算する（例題3）
まとめと確認	5分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 生物の体のしくみは、細胞から始まる

植物も動物も、体は細胞という小さな単位からできています。植物は光を使って自分で養分をつくり、動物は食べ物を消化して養分をとり入れます。どちらも、とり入れた養分と酸素を使って生きるためのエネルギーをとり出しています。この単元では、細胞から始めて、植物と動物の体のつくりとはたらきを、実験や観察の結果をもとに考えていきます。

- 細胞：生物の体をつくる基本単位。
- 植物：光合成で養分をつくり、根から水を吸い上げ、葉から蒸散する。
- 動物：消化・吸収した養分と、肺でとり入れた酸素を、血液で全身の細胞に届ける。刺激を受けとって反応する。

口頭で解説すべきポイント

- 植物と動物の「生きるためにしていること」を出し合わせ、共通点（呼吸・養分の利用）と相違点（光合成・運動）を整理する。
  発問：植物も呼吸をしているだろうか。
  予想される反応：している。植物も酸素をとり入れて二酸化炭素を出している。
  タイミング：導入

定義 細胞のつくり

生物の体は細胞でできています。1つの細胞で体ができている生物を単細胞生物（ゾウリムシ・アメーバなど）、多くの細胞でできている生物を多細胞生物といいます。多細胞生物では、形やはたらきが同じ細胞が集まって組織、組織が集まって器官、器官が集まって個体ができています。

- 植物と動物の細胞に共通するつくり：核（酢酸カーミン溶液や酢酸オルセイン溶液でよく染まる）、細胞膜。
- 植物の細胞だけに見られるつくり：細胞壁（細胞膜の外側にあり、体を支える）、葉緑体（光合成を行う）、発達した液胞。
- 核と細胞壁以外の部分を細胞質という。

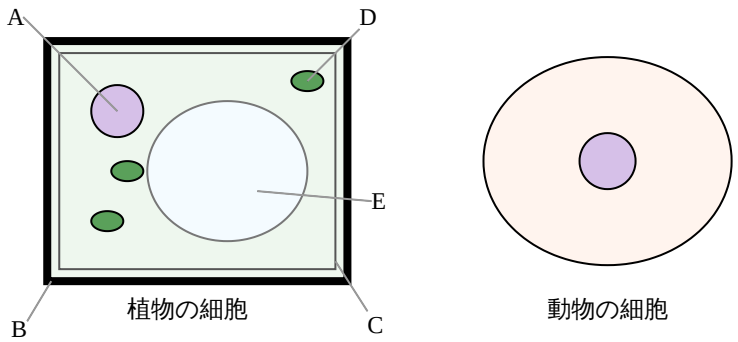


図　細胞のつくり（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- タマネギの表皮（葉緑体がない植物の細胞）も示し、「植物の細胞にはすべて葉緑体がある」という誤解を防ぐ。
  発問：タマネギの表皮の細胞に葉緑体が見られないのはなぜか。
  予想される反応：光の当たらない部分の細胞で、光合成をしないから。
  注意：植物の細胞か動物の細胞かを判断するときは、細胞壁に注目させる。

定義 光合成・呼吸・蒸散

植物は、葉緑体で光のエネルギーを使い、水と二酸化炭素からデンプンなどの養分をつくり、酸素を出します。これを光合成といいます。また、植物も動物と同じように、昼も夜も呼吸をして、酸素をとり入れ二酸化炭素を出しています。

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけを変え、それ以外の条件を同じにした実験。結果のちがいはその条件によるといえる。
- 蒸散の実験では、水面に油をうかべて水面からの蒸発を防ぐ。

- 光合成：水＋二酸化炭素 →（光・葉緑体）→ デンプンなど＋酸素。
- 光合成でできたデンプンは、ヨウ素液で青紫色になることで確かめる（葉はあたためたエタノールで脱色してから調べる）。
- 光が強い昼は、光合成で吸収する二酸化炭素の量が呼吸で出す量より多いので、全体として二酸化炭素を吸収しているように見える。
- 蒸散：根から吸い上げた水が、おもに葉の気孔から水蒸気として出ていくこと。気孔は2つの孔辺細胞に囲まれたすきまで、多くの植物では葉の裏側に多い。
- 根から吸収された水や肥料分は道管を、葉でつくられた養分は師管を通る。道管と師管の集まりを維管束という。茎では道管が内側（中心側）、師管が外側にある。

口頭で解説すべきポイント

- ふ入りの葉の実験で、「緑色の部分と白い部分」「光が当たった部分とアルミニウムはくでおおった部分」の2つの比較を分けて考えさせる。
  発問：葉緑体が必要であることを確かめるには、葉のどの部分とどの部分を比べればよいか。
  予想される反応：光が当たった緑色の部分と、光が当たった白い（ふの）部分。
  タイミング：対照実験の説明時

定義 消化と吸収

食物にふくまれるデンプン・タンパク質・脂肪は、消化管を通る間に消化液にふくまれる消化酵素のはたらきで、吸収されやすい小さな物質に分解されます。

使える条件・注意

- だ液のはたらきを調べる実験では、体温に近い 40℃前後に保つ。
- ヨウ素液はデンプン（青紫色）、ベネジクト液は加熱するとブドウ糖が数個つながったものなど（赤褐色の沈殿）があることを示す。

- デンプン：だ液のアミラーゼなどで分解され、最終的にブドウ糖になる。
- タンパク質：胃液のペプシンなどで分解され、最終的にアミノ酸になる。
- 脂肪：すい液のリパーゼで脂肪酸とモノグリセリドに分解される。胆汁（肝臓でつくられ胆のうにたくわえられる）は消化酵素をふくまないが、脂肪の消化を助ける。
- すい液には、デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化酵素がふくまれる。
- 小腸の内側のかべには多数のひだと柔毛があり、表面積が大きいので養分を効率よく吸収できる。ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管に、脂肪酸とモノグリセリドは柔毛で再び脂肪になってリンパ管に入る。

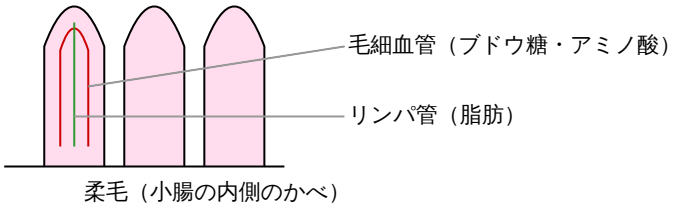


図　柔毛のつくり

口頭で解説すべきポイント

- だ液の実験では、だ液のかわりに水を入れた試験管（対照）を必ず用意する理由を考えさせる。
  発問：水を入れた試験管を用意しないと、どんなことがいえなくなるか。
  予想される反応：デンプンがなくなったのがだ液のはたらきによるものだといえなくなる。

定義 呼吸と血液の循環・排出

肺は、気管支の先にある多数の肺胞からできていて、表面積が大きいので酸素と二酸化炭素の交換を効率よく行えます。細胞では、酸素を使って養分を分解し、生きるためのエネルギーをとり出しています（細胞の呼吸）。このとき二酸化炭素と水ができます。

- 血液の成分：赤血球（ヘモグロビンをふくみ酸素を運ぶ）、白血球（体に入った細菌などを分解する）、血小板（出血したとき血液を固める）、血しょう（養分や不要な物質を溶かして運ぶ）。
- 血しょうの一部は毛細血管からしみ出して組織液になり、細胞との間で物質を受けわたしする。

- 肺循環：心臓（右心室）→ 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓（左心房）。体循環：心臓（左心室）→ 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 心臓（右心房）。
- 酸素を多くふくむ血液を動脈血、二酸化炭素を多くふくむ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血、肺動脈には静脈血が流れる。
- 静脈には血液の逆流を防ぐ弁がある。動脈のかべは厚く弾力がある。
- 肝臓：ブドウ糖の一部をグリコーゲンに変えてたくわえる。有害なアンモニアを尿素に変える。胆汁をつくる。じん臓：血液中から尿素などの不要な物質をこし出して尿をつくる。

口頭で解説すべきポイント

- 「動脈血・静脈血」は流れる血管の名前ではなく、血液にふくまれる酸素の量による呼び方であることを、肺動脈・肺静脈を例に確認させる。
  発問：肺静脈を流れる血液は、動脈血か静脈血か。
  予想される反応：肺で酸素をとり入れた直後なので動脈血。
  注意：「動脈には動脈血が流れる」と思いこむ生徒が多い。

定理・公式 刺激と反応（神経系のはたらき）

反射の例：熱いものにさわって思わず手を引っこめる、明るさによってひとみの大きさが変わる、食べ物を口に入れるとだ液が出る。

感覚器官 → 感覚神経 → 中枢神経（脳・せきずい） → 運動神経 → 運動器官（筋肉）

使える条件・注意

- 目・耳・鼻・舌・皮膚などの感覚器官が刺激を受けとる。目では網膜、耳ではうずまき管に、刺激を受けとる細胞がある。
- 脳とせきずいを中枢神経、そこから枝分かれして全身に広がる神経を末しょう神経（感覚神経・運動神経など）という。
- 意識して起こす反応では、信号は感覚神経 → せきずい → 脳 → せきずい → 運動神経と伝わる（脳で判断する）。
- 刺激に対して無意識に起こる反応を反射という。反射では信号が脳を経由せずにせきずいなどから運動神経へ伝わるので、反応までの時間が短い。
- 腕を曲げるときは内側の筋肉が縮み、外側の筋肉がゆるむ。筋肉の両端はけんで骨についている。

口頭で解説すべきポイント

- 手をつないで次々に握る実験で、信号が伝わるのに時間がかかることを体験させ、反射ではその道すじが短いことと結びつける。
  発問：熱いやかんにさわって手を引っこめる反応が速いのはなぜか。
  予想される反応：信号が脳を通らず、せきずいから直接運動神経に伝わるから。

導出 対照実験で「光合成には光が必要」と結論できる理由

このように、変える条件を1つだけにしておくと、結果のちがいの原因をその条件だと特定できます。

導出

1. ① 鉢植えの植物を一晩暗いところに置き、葉のデンプンをなくしておく（実験前にデンプンがあると、光合成でできたかどうかわからない）。
2. ② 1枚の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、日光に当てる。
3. ③ 葉をとり、あたためたエタノールで脱色してから、ヨウ素液にひたす。
4. ④ 日光が当たった部分は青紫色になり、おおった部分は変化しなかった。
5. ⑤ 2つの部分は「光が当たったかどうか」以外の条件（同じ葉・同じ時間・同じ植物）が同じなので、デンプンができるには光が必要だといえる。

口頭で解説すべきポイント

- 「暗いところに一晩置く」操作の目的を、①がない場合に何が起こるかを考えさせて確認する。
  注意：エタノールで脱色するのは、ヨウ素液の色の変化を見やすくするためであることも合わせて確認する。
  タイミング：手順①③の説明時

例題 例題1　蒸散量を計算する

同じ大きさ・同じ枚数の葉がついた枝A・B・Cを、同じ量の水が入ったメスシリンダーにさし、水面に油をうかべた。Aは何もせず、Bは葉の表側に、Cは葉の裏側にワセリンをぬった。一定時間後の水の減少量は A 6.0 cm³、B 4.6 cm³、C 2.0 cm³ であった。(1) 葉の裏側からの蒸散量は何 cm³ か。(2) 茎からの蒸散量は何 cm³ か。

思考の糸口：それぞれの枝で、どこから蒸散しているかを式で書き出してから引き算する。

1. ワセリンをぬった部分からは蒸散しない。A＝表＋裏＋茎、B＝裏＋茎、C＝表＋茎。
2. (1) 裏＝A−C＝6.0−2.0＝4.0（cm³）。
3. (2) 表＝A−B＝1.4（cm³）。茎＝A−表−裏＝6.0−1.4−4.0＝0.6（cm³）。

答　**(1) 4.0 cm³　(2) 0.6 cm³**

よくある誤り	正しい考え方
裏側からの蒸散量は C の 2.0 cm³	C は裏側にワセリンをぬったので、表側と茎からの蒸散量である。

口頭で解説すべきポイント

- A・B・C それぞれについて「表＋裏＋茎」のように式で書かせ、引き算の意味をはっきりさせる。

例題 例題2　だ液のはたらきを調べる

デンプン溶液を入れた試験管Aにだ液、試験管Bに水を加え、40℃の湯に10分間入れた。その後、それぞれを2つに分け、一方にヨウ素液、もう一方にベネジクト液を加えて加熱した。Aはヨウ素液で変化せず、ベネジクト液で赤褐色の沈殿ができた。Bはヨウ素液で青紫色になり、ベネジクト液で変化しなかった。わかることを答えなさい。

思考の糸口：ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液は糖を調べる試薬であることを使う。

1. AとBのちがいは、だ液を加えたかどうかだけ（対照実験）。
2. Aではデンプンがなくなり、ブドウ糖が数個つながったものなどができた。
3. Bではデンプンが残り、糖はできなかった。

答　だ液のはたらきによって、デンプンが別の物質（ブドウ糖が数個つながったものなど）に分解された。

よくある誤り	正しい考え方
だ液でデンプンがブドウ糖になった	だ液だけでは、ブドウ糖が数個つながったものなどまでにしか分解されない。最終的にブドウ糖になるのは小腸の消化酵素のはたらきによる。

口頭で解説すべきポイント

- 「デンプンがなくなった」ことと「糖ができた」ことの2つがそろって、分解されたといえることを確認する。

例題 例題3　反応にかかる時間

10人が手をつないで輪になり、1人目が右手でとなりの人の左手をにぎったら、にぎられた人はすぐに右手でとなりの人の左手をにぎる、ということを続けた。最初の人がにぎってから、最後の人がにぎられるまでの時間を3回はかると、2.6秒、2.4秒、2.5秒であった。1人あたりにかかった時間は何秒か。

思考の糸口：何回かはかって平均をとり、信号を伝えた人数でわる。

1. 3回の平均：(2.6＋2.4＋2.5)÷3＝2.5（秒）。
2. 10人で信号を伝えたので、1人あたり 2.5÷10＝0.25（秒）。

答　**0.25** 秒

よくある誤り	正しい考え方
2.5÷9＝約0.28 秒	問題の条件で何人が信号を受けとって伝えたかを確かめる。ここでは10人とする。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に時計を持つ人が「にぎる」と同時にスタートし、自分がにぎられたらストップする方法なら、人数が何人分になるかを確認させる。

板書案 板書案

① 細胞・植物	② 消化・吸収	③ 循環・神経
共通：核・細胞膜 植物だけ：細胞壁・葉緑体・液胞 光合成：水＋CO_2 → デンプン＋O_2（光・葉緑体） 呼吸は昼も夜も 蒸散：気孔（裏に多い） 道管：水、師管：養分 対照実験：条件を1つだけ変える	デンプン → ブドウ糖 タンパク質 → アミノ酸 脂肪 → 脂肪酸＋モノグリセリド だ液：アミラーゼ、胃液：ペプシン 胆汁：酵素なし、脂肪を助ける 柔毛：毛細血管・リンパ管	赤血球（酸素）・白血球・血小板・血しょう 右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房 左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房 肝臓：尿素・グリコーゲン・胆汁 じん臓：尿 反射：脳を経由しない

口頭で解説すべきポイント

- ③の列には、心臓の4つの部屋と血液の流れの向きを矢印で簡単にかく。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
植物は昼に光合成だけをして、夜だけ呼吸する	呼吸は昼も夜も行っている。昼は光合成の方がさかんなので、呼吸が目立たない。
動脈には必ず動脈血が流れる	肺動脈には静脈血が流れる。動脈・静脈は血液の流れる向き、動脈血・静脈血は酸素の量による区別。
胆汁は脂肪を分解する消化酵素をふくむ	胆汁は消化酵素をふくまない。脂肪を細かい粒にして、消化を助ける。

口頭で解説すべきポイント

- 対照実験の問題では、「何と何を比べると、何がわかるか」を必ず言わせる。
  発問：ふ入りの葉で、光が当たった緑色の部分とアルミニウムはくでおおった緑色の部分を比べると何がわかるか。
  予想される反応：光合成には光が必要であること。
- 蒸散量の計算では、枝ごとに「どこから蒸散しているか」を式で書かせる。
  タイミング：例題1
- 消化では、消化酵素の名前・はたらく場所・分解する物質・最終的な物質を表にまとめさせる。
- 血液循環では、図の血管ごとに「酸素」「養分」「尿素」が多いか少ないかを考えさせる。
  注意：小腸から肝臓に向かう血管に養分が最も多いことを見落としやすい。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「対照の取り違え」「引き算の取り違え」「動脈血と動脈の混同」「反射の道すじ」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 生物の体は細胞でできている。植物の細胞には細胞壁・葉緑体・発達した液胞がある。
- 植物は光合成でデンプンと酸素をつくり、昼も夜も呼吸する。水は道管を通り、おもに葉の気孔から蒸散する。
- 消化酵素によって、デンプンはブドウ糖、タンパク質はアミノ酸、脂肪は脂肪酸とモノグリセリドに分解され、小腸の柔毛から吸収される。

- 血液は心臓のはたらきで肺循環と体循環をめぐり、酸素・養分・不要な物質を運ぶ。尿素はじん臓でこし出される。
- 刺激の信号は感覚神経 → 中枢神経 → 運動神経と伝わる。反射では脳を経由しないので反応が速い。

確認 確認問題

1. 植物の細胞にあって、動物の細胞にないつくりを3つ答えなさい。
   → 細胞壁、葉緑体、発達した液胞
2. タンパク質が分解されて最終的にできる物質は何か。
   → アミノ酸
3. 肺から心臓へもどる血液が流れる血管の名前と、流れる血液の種類を答えなさい。
   → 肺静脈、動脈血
4. A 7.2 cm³、葉の表側にワセリンをぬったB 5.4 cm³ のとき、葉の表側からの蒸散量は何 cm³ か。
   → **1.8 cm³**
5. 熱いものにさわって思わず手を引っこめるような、無意識に起こる反応を何というか。
   → 反射

JH-SCI-G2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））